

Nginx (완)

Nginx의 기본 설정에 의하면 첫 페이지의 파일명을 index.html 로 해야한다.

```
docker run -d --name nginx-lb \  
  --network my-network \  
  -p 80:80 \  
  -p 443:443 \  
  -v /home/ubuntu/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d \  
  -v /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro \  
  nginx:latest
```

볼륨 마운트를 이용하여

EC2 에 `/home/ubuntu/nginx/conf.d` 하고, nginx 컨테이너의 `/etc/nginx/conf.d` 하고 데이터를 공유 하고,

EC2 에 `/etc/letsencrypt` 하고, nginx 컨테이너의 `/etc/letsencrypt:ro` 하고 데이터를 공유한다.

볼륨 마운트를 하게 된 이유는 이 컨테이너는 로드밸런싱을 이용하는 컨테이너이기 때문에, `.conf` 파일을 이용한 설정에 따라 로드밸런싱을 하게 된다. 그래서 컨테이너를 다시 만들어야 할 때를 대비하여 볼륨 마운트로 기존의 데이터를 유지하여, `.conf` 파일을 다시 만들 필요가 없다.

그리고 EC2에 `/etc/letsencrypt` 위치에 SSL 인증서를 설정해 놓았기 때문에 LoadBalancing 관련 Nginx컨테이너에 `/etc/letsencrypt` 위치와 볼륨 마운트를 했다. 여기서 `:ro` 로 한 이유는 Nginx 컨테이너에서 SSL 인증서를 수정할 수 없도록 읽기 전용 모드로 마운트를 하기 위해서 이다.

project.conf

`.conf` 파일명을 `project.conf` 로 지었고, EC2에 `/home/ubuntu/nginx/conf.d` 위치에 `.conf` 파일을 만들었고, `project.conf` 파일은 아래와 같다.

이렇게 설정한 이유는 주석으로 달아놨다

```
# spring-lb 컨테이너의 내부포트 8080 설정  
upstream backend {
```

```

server spring-lb:8080;
}
# react 컨테이너의 내부포트 80 설정
upstream react {
    server react:80;
}

# HTTPS 설정 (443 포트)
server {
    # HTTPS 요청을 받는 포트
    listen 443 ssl;
    # 사용할 도메인
    server_name i12b108.p.ssafy.io;

    # SSL 인증서 경로 (Let's Encrypt)
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io/privkey.pem;

    # 백엔드 요청 처리 ( /api/ )
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend; # /api/ 경로로 오는 API 요청을 backend(Spring I
        proxy_set_header Host $host; # 원래 요청한 Host 정보를 유지
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # 클라이언트의 실제 IP 전달
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; # 프록시
    }

    # 프론트 요청 처리 ( / )
    location / {
        proxy_pass http://react; # / 경로로 오는 API 요청을 react(react) 컨테이너로 전
        proxy_set_header Host $host; # 원래 요청한 Host 정보를 유지
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # 클라이언트의 실제 IP 전달
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; # 프록시
    }
}

# HTTP → HTTPS 리다이렉트 (80포트)
server {
    listen 80; # HTTP 포트 (보안 X)
    server_name i12b108.p.ssafy.io; # 사용할 도메인

```

```

# HTTP 요청을 HTTPS로 강제 리다이렉트 (308 Permanent Redirect)
return 308 https://$host$request_uri;
}

# ✅ 8082 포트에서 API 요청을 받도록 설정 (HTTP)
server {
    listen 8082;
    server_name i12b108.p.ssafy.io;

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

```

여기서 주의해야 할 점은

```

# HTTP → HTTPS 리다이렉트 (80포트)
server {
    listen 80; # HTTP 포트 (보안 X)
    server_name i12b108.p.ssafy.io; # 사용할 도메인

    # HTTP 요청을 HTTPS로 강제 리다이렉트 (308 Permanent Redirect)
    return 308 https://$host$request_uri;
}

```

이 부분에서 308을 301로 할 경우에는 요청들을 전부 GET 으로 바꿔서 서버로 보내기 때문에 308로 바꿔줘야 한다.

- **301 리다이렉트:** 요청이 **무조건 GET으로 변경됨** → **POST**, **PUT**, **DELETE** 등의 요청이 깨질 수 있음
- **308 리다이렉트:** 요청의 **메서드를 유지** → **POST**, **PUT** 등의 요청도 정상 동작